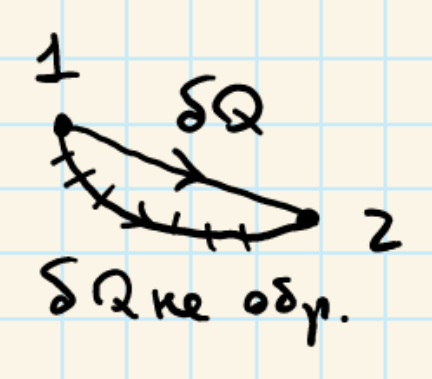
Лекция 3(Овчинкин)

17 февраля 2026 г. 12:13

Второе начало тер-ки

Есть один тепловой резервуар.



I н.т.: $\delta Q_{необ} = dU + \delta A_{необ}$.

$\delta Q = dU + \delta A$

$\delta Q^{необ} - \delta Q = \delta A_{необ} - \delta A$

$\delta Q_{необ} - \delta Q < 0 \rightarrow \delta Q_{необ} < \delta Q$

$\delta Q_{необ} < T dS$

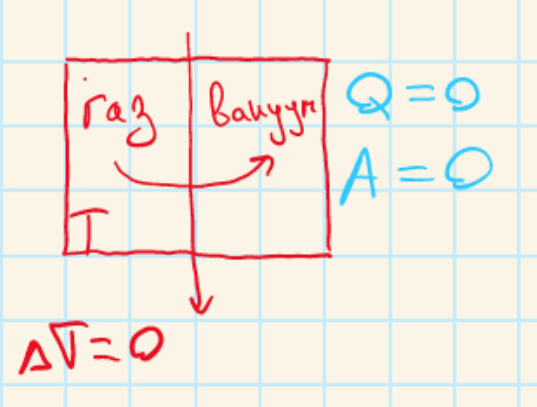
$dS > \frac{\delta Q_{необ}}{T}$

$\delta Q = T dS$

$\oint dS > \oint \frac{\delta Q_{необ}}{T} \Rightarrow \oint \frac{\delta Q_{необ}}{T} < 0$ — нер-во Клазиуса.

0 (т.к. энтропия – функция состояния)

$\oint \frac{\delta Q_{необ}}{T} < \frac{1}{T_{min}} \oint \delta Q_{необ} = \frac{1}{T_{min}} \oint \delta A < 0$



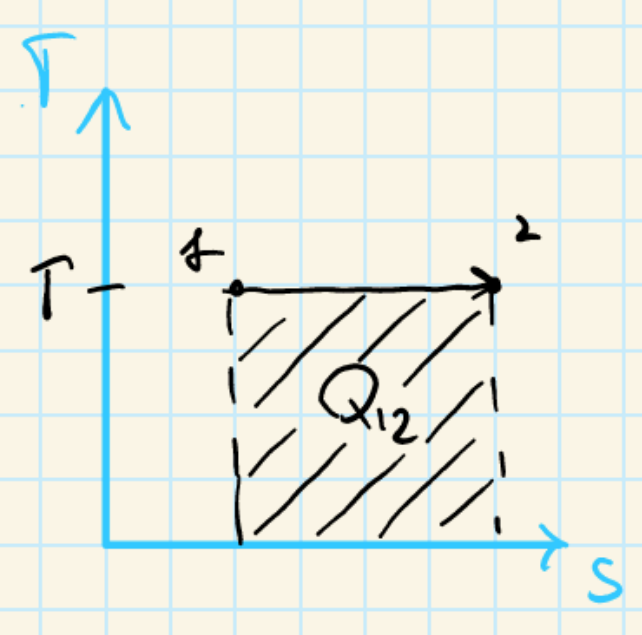
$dS > \frac{\delta Q_{необ}}{T} = 0$

$S_2 - S_1 > 0 \Rightarrow S$ растёт.

$T dS = dU + P dV$ (I+II начало терм.-ки для обратимых пр-ов)

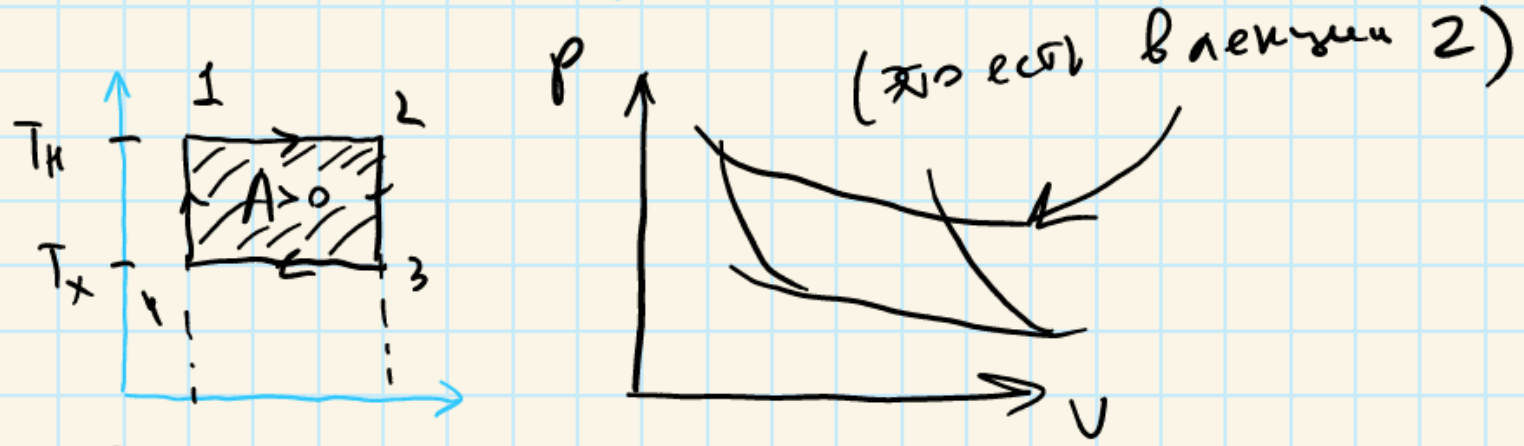
$T dS \geq dU + p dV$ (для необратимых)

TS-диаграмма



$\int \delta Q_T = T \int dS$

$Q_{12} = T(S_2 - S_1)$



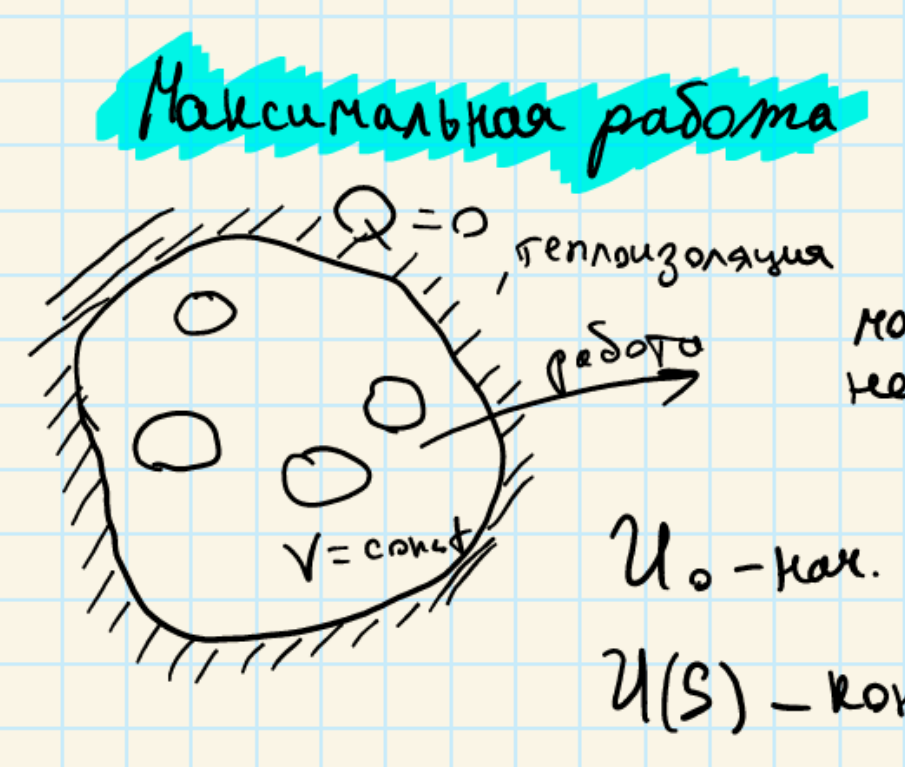
Для ВПВ – Базаров И.П. Термодинамика.

Термодинамическая шкала температур

По т. Карно: $\frac{Q_н}{|Q_х|} = \frac{T_н}{T_х}$

$\frac{Q_{плав}}{Q_{кип}} = \frac{T_{плав}}{T_{кип}}$ $T_{кип} - T_{плав} = 100K$ (подробнее в Сивухине)

Максимальная работа



Полная работа, которая может быть получена от неравновесной системы.

U_0 – нач. внут. энергии.

$U(S)$ – конечная. Зависит от процесса.

$A = U_0 - U(S)$

$\frac{\partial A}{\partial S} = -\left(\frac{\partial U}{\partial S}\right)_V = -T < 0$ | $dU = T dS - p dV$, $\left(\frac{\partial U}{\partial S}\right)_V = T$

Энтропия S или растет, или константа.

$A = A_{max}$, если $S = const$

Пример (T_1) (T_2) $T_2 > T_1$

При соприкосновении $A=0$ (необратим)

$dS = \frac{\delta Q}{T_1} - \frac{\delta Q}{T_2} = \delta Q\left(\frac{1}{T_1} - \frac{1}{T_2}\right) > 0$ энтропия растёт.

Обратимый перенос: от $T_2 = T_н \xrightarrow{к} T_1 = T_х$

Горячее тело теряет $\delta Q_н = T_н dS_н < 0$

Холодное тело получ. $\delta Q_х = T_х dS_х > 0$

$dS_н + dS_х = 0$

$dS_х = -dS_н$

$\delta A_{max} = dU_х + dU_н = T_х dS_х + T_н dS_н = (T_н - T_х) dS_н) =$

$= \frac{T_н - T_х}{T_н}\delta Q_н \Rightarrow \eta = \frac{\delta A_{max}}{|\delta Q_н|} = \frac{T_н - T_х}{T_н}$

Метод термодинамических потенциалов

(P, V, T, S) - параметры

S – неизмеримый параметр.

1) U, $I \equiv H = U + PV$ – энтальпия.

2) $\Psi \equiv F = U - TS$ – свободная энергия

3) $\Phi \equiv G = U - TS + PV$. Термодин-ий потенциал Гиббса.

$T dS = dU + P dV$

$T = \left(\frac{\partial U}{\partial S}\right)_V$; $P = -\left(\frac{\partial U}{\partial V}\right)_S$

1) $I = U + PV$

$dI = T dS \cancel{- PdV} \cancel{+ PdV} + VdP$

$T = \left(\frac{\partial I}{\partial S}\right)_P$; $V = \left(\frac{\partial I}{\partial P}\right)_S$

② $\Psi = U - TS$

$d\Psi = \cancel{TdS} - PdV - \cancel{TdS} - SdT = -SdT - PdV$

$S = -\left(\frac{\partial \Psi}{\partial T}\right)_V$; $P = -\left(\frac{\partial \Psi}{\partial V}\right)_T$

$\left(\frac{\partial S}{\partial V}\right)_T = -\frac{\partial^2 \Psi}{\partial V \partial T}$; $\left(\frac{\partial P}{\partial T}\right)_V = -\frac{\partial^2 \Psi}{\partial T \partial V}$

$$\boxed{\left(\frac{\partial S}{\partial V}\right)_T = \left(\frac{\partial P}{\partial T}\right)_V}$$

3) Терм. пот. Гиббса:

$\Phi = U - TS + PV$

$d\Phi = TdS - PdV - TdS - SdT + PdV + VdP = -SdT + VdP$

$\Phi = \Phi(T, P)$

$S = -\left(\frac{\partial \Phi}{\partial T}\right)_P$; $V = \left(\frac{\partial \Phi}{\partial P}\right)_T$

$\left(\frac{\partial S}{\partial V}\right)_P = \frac{\partial^2 \Psi}{\partial V \partial T}$; $\left(\frac{\partial V}{\partial T}\right)_P = \frac{\partial^2 \Phi}{\partial T \partial V}$, $\left(\frac{\partial S}{\partial P}\right)_V = -\left(\frac{\partial V}{\partial T}\right)_P$

Общие выражения для $S(T,V)$ и $S(T,P)$

$dS(T,V) = \left(\frac{\partial S}{\partial T}\right)_V dT + \left(\frac{\partial S}{\partial V}\right)_T dV = \frac{C_V}{T} dT + \left(\frac{\partial P}{\partial T}\right)_V dV$

$T dS_V = C_V dT$

$dS(T,P) = \left(\frac{\partial S}{\partial T}\right)_P dT + \left(\frac{\partial S}{\partial P}\right)_T dP = \frac{C_P}{T} dT - \left(\frac{\partial V}{\partial T}\right)_P dP$

$C_P - C_V = \left[P + \left(\frac{\partial U}{\partial V}\right)_T\right]\left(\frac{\partial V}{\partial T}\right)_P = R$

$dS(T,V) = \frac{C_V}{T} dT + \left(\frac{\partial P}{\partial T}\right)_V dV$

$\left(\frac{\partial S}{\partial T}\right)_P = \frac{C_V}{T} + \left(\frac{\partial P}{\partial T}\right)_V \left(\frac{\partial V}{\partial T}\right)_P$

$C_P - C_V = \left(\frac{\partial P}{\partial T}\right)_V \left(\frac{\partial V}{\partial T}\right)_P T = -T\left(\frac{\partial S}{\partial V}\right)_T \left(\frac{\partial S}{\partial P}\right)_T$

$P + \left(\frac{\partial U}{\partial V}\right)_T = \left(\frac{\partial P}{\partial T}\right)_V T$

Кристалл. решётка

$C_V = \alpha(V) T^3$ но $C_V = T\left(\frac{\partial S}{\partial T}\right)_V$

$S = \int \frac{C_V dT}{T} = \alpha(V) \int T^2 dT \propto T^3$

$\left(\frac{\partial S}{\partial P}\right)_T \propto T^3$

$C_P - C_V \propto -T \cdot T^3 \cdot T^3 = -T^7$